

LMP: Programmazione Orientata agli Oggetti – a.a. 2025/26

1° Appello Sessione Estiva del 25/06/2026

Sviluppare, senza estendere classi esistenti, una struttura dati lineare che possa includere elementi di qualsiasi tipo, purché implementino l'interfaccia `java.lang.Comparable<T>`

Sulla struttura è definito un ordine di contenimento dei suoi elementi, dal minore al maggiore.

Sviluppare per la classe che definisce la suddetta struttura:

- un metodo che controlli che l'ordine dei suoi elementi contenuti rispetti l'ordine definito nella implementazione, fornita dalla classe dei suddetti elementi, dell'interfaccia `comparable` (in breve: che la struttura sia effettivamente ordinata)
- un metodo che permetta l'inserimento ordinato di un singolo elemento
- un metodo che, data una `Collection` di elementi `comparable`, li inserisca al suo interno (cioè all'interno della istanza di tale struttura dalla quale si invoca il metodo) in modo ordinato
- una implementazione del metodo `toString()`, fornendo una stampa del tipo:
`{ [<carattere_newline><elemento.toString()>]* }`

Come caso d'uso, definire poi una classe `ElementoStudio` per degli oggetti da inserire nella struttura dati, creare una istanza della struttura dati, creare delle istanze di `ElementoStudio` da inserire in essa e dimostrare il funzionamento dei metodi implementati